

IronLog – Minimalist Gym Tracker

Beschreibung des Programmablaufs

1. **Einstieg & Übersicht:** Nach dem App-Start landet der Nutzer auf dem Dashboard (Screen 1). Hier sieht er sofort seine bisherigen Erfolge und kann über den "Quick Start Button" ein neues Training beginnen.
2. **Übungsauswahl:** Der Nutzer wechselt zur Übungs-Bibliothek (Screen 2), um Übungen für sein Training zu finden. Mithilfe von Suchleiste und Filtern wählt er die gewünschten Übungen aus.
3. **Protokollierung:** Im Workout-Logger (Screen 3) gibt der Nutzer für jede Übung sein Gewicht und die Wiederholungen ein. Jeder Satz wird per Checkbox als erledigt markiert. Nach Abschluss wird das Training über den "Finish-Button" an das Express-Backend gesendet und in der Datenbank gespeichert.
4. **Analyse:** Um Fortschritte zu prüfen, nutzt der Nutzer die Progress-Analytics (Screen 4). Er wählt eine Übung aus und lässt sich seine Kraftsteigerung als Liniendiagramm anzeigen.
5. **Personalisierung:** In den Settings (Screen 5) passt der Nutzer die App an. Er wählt eines der 5 Themes und stellt seine bevorzugte Einheit (kg/lbs) ein, welche dauerhaft gespeichert bleibt.

Projektübersicht

Das Ziel ist eine effiziente Android-App zur Protokollierung von Krafttrainingseinheiten. Nutzer können Übungen auswählen, Sätze (Gewicht/Wiederholungen) loggen und ihre Steigerung visualisieren. Da KI zur Unterstützung genutzt wird, umfasst das Projekt 5 Screens und 5 Themes.

Technische Architektur & Datenmodell

Das Backend basiert auf einem erweiterten relationalen Modell mit 6 Tabellen:

- **exercises:** Stammdaten inkl. Smart-Timer (z.B. 180s Pause für Kniebeugen).
- **workouts:** Protokollierung inkl. Set-Typen (Warm-up, Failure).
- **routines & routine_exercises:** Trainingspläne und Verknüpfungen.
- **measurements:** Tracking von Körperdaten.
- **strength_standards:** Referenzwerte für das Ranking-System.

API-Schnittstellen: Das System nutzt eine RESTful API für komplexe Berechnungen:

- GET /api/stats/ranking/:id: Berechnet das User-Level (Beginner bis Elite).
- GET /api/stats/pr/:id: Ermittelt persönliche Rekorde.
- GET /api/dashboard/weekly: Aggregiert Performancedaten serverseitig.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Das Backend und die Datenbank-Logik wurden unter Zuhilfenahme von KI (Google Gemini) als "Coding-Partner" entwickelt. Dies ermöglichte eine deutlich komplexere Architektur als ursprünglich geplant.

- **Automatisierung:** Generierung des SQL-Seedings für über 70 Übungen inkl. korrekter Muskelgruppen und Pausenzeiten.
- **Logik-Entwicklung:** Implementierung des Algorithmus für das Ranking-System (Vergleich User-Werte vs. Weltstandards).
- **Fehlerbehebung:** Konfiguration des Express-Servers für den Zugriff via Android-Emulator. *(Details siehe separates Dokument: "KI-Einsatz & Prompt-Dokumentation")*

Funktionsumfang (Screens)

1. Dashboard (Home)

- **Aktivitäts-Graph:** Ein kleines Balkendiagramm, das zeigt, an welchen Tagen der aktuellen Woche trainiert wurde.
- **Quick Start Button:** Ein Button, um sofort mit einem leeren Workout zu starten.
- **Letztes Training:** Eine Karte (Card), die das Datum und die wichtigsten Eckpunkte des letzten abgeschlossenen Trainings zeigt.

2. Übungs-Bibliothek

- **Suchleiste:** Oben platziert, um Übungen schnell nach Namen zu filtern.
- **Filter-Chips:** Buttons unter der Suche, um nach Muskelgruppen (z. B. Brust, Rücken, Beine) zu sortieren.
- **Scrollbare Liste:** Jedes Listenelement zeigt den Namen der Übung und ein kleines Icon der Zielmuskulatur.
- **Add-Button (FAB):** Ein "Floating Action Button", um neue, eigene Übungen zur Datenbank hinzuzufügen.

3. Workout-Logger (Aktives Training)

- **Übungs-Karten:** Jede gewählte Übung wird als Karte dargestellt. Innerhalb der Karte gibt es Zeilen für jeden Satz.

- **Eingabefelder:** Pro Satz gibt es zwei Textfelder für **Gewicht** und **Wiederholungen**.
- **Checkbox:** Ein "Haken" pro Satz, um diesen als erledigt zu markieren (löst eine Animation aus).
- **Timer-Anzeige:** Eine kleine Anzeige am oberen Rand, die die aktuelle Pausenzeit misst.
- **Finish-Button:** Ein auffälliger Button am Ende der Seite, um das Training zu beenden und im Backend zu speichern.
- **Smart-Features:** Automatische Timer-Einstellung basierend auf der Übung (spart Tipparbeit).
- **Set-Typen:** Unterscheidung zwischen Warm-up (zählt nicht für PRs) und Arbeitssätzen.

4. Progress-Analytics (Statistik)

- **Dropdown-Menü:** Auswahl der spezifischen Übung, deren Fortschritt man sehen möchte.
- **Liniendiagramm:** Darstellung des maximalen Gewichts oder des berechneten 1-Rep-Max über die Zeit.
- **Personal Records (PRs):** Ein Bereich, der die absoluten Bestleistungen (höchstes Gewicht, meiste Wiederholungen) hervorhebt.
- **Gamification Ranking:** Anzeige des Leistungsniveaus (z. B. "Top 5% - Advanced") durch Trophäen-Icons.
- **Muscle Distribution:** Ein Kuchendiagramm visualisiert Dysbalancen (z.B. "Zu viel Brust, zu wenig Beine").

5. Settings (Einstellungen)

- **Profil-Sektion:** Anzeige des Benutzernamens.
- **Theme-Selector:** Ein Auswahlménü für die **5 Themes** (Light, Dark, System, sowie zwei Zusatzfarben).
- **Einheiten-Switch:** Umschalter zwischen Kilogramm (kg) und Pfund (lbs).
- **Daten-Management:** Buttons zum Exportieren der Daten oder zum Ausloggen.

Meilensteine

Woche	Fokus	Ziel
Woche 1	Konzept & Repo	Erstellung des PDF-Konzepts mit Mockups und GitHub-Repo.

Woche	Fokus	Ziel
Woche 2	Backend-Basis	Express-Backends mit 6 Tabellen. Integration von Logik für Ranking-Systeme, Smart-Timer und automatisches Seeding von 70+ Übungen.
Woche 3	Flutter UI I	Grundgerüst der 5 Screens und Navigation bauen.
Woche 4	Logik & State	Anbindung an das Backend und State-Management (Provider).
Woche 5	Themes & Feinschliff	Implementierung der 5 Themes und Persistenz der Einstellungen.
Woche 6	Dokumentation	Finalisierung der Sammlung aller Protokolle und Anleitung.

Mockups

<https://www.figma.com/make/LgsYofgrl8ND8FqOb9IBFX/IronLog-Fitness-App-Design?t=cdLoyQZUDBLKpQd2-0>